

Correction Devoirs - Séance 14

1. On reconnaît une équation produit-nul, donc on applique la propriété :

Un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul.

$$(x - 4)(7x + 5) = 0$$

$$x - 4 = 0 \text{ ou } 7x + 5 = 0$$

$$x = 4 \text{ ou } 7x = -5$$

$$x = 4 \text{ ou } x = \frac{-5}{7}$$

$$\text{On en déduit : } S = \left\{ -\frac{5}{7}; 4 \right\}.$$

2. On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} - \frac{3x+3}{x} &= \frac{x-2 \times (3x+3)}{2x} \\ &= \frac{x-6x-6}{2x} \\ &= \frac{-5x-6}{2x} \\ &= -\frac{5x+6}{2x} \end{aligned}$$

3. Déterminer les antécédents de 2 revient à déterminer les nombres qui ont pour image 2.

On part de 2 sur l'axe des ordonnées et on lit les antécédents (éventuels) sur l'axe des abscisses.

On en trouve 2 : **3 ; 5**.

4. On reconnaît le développement de l'égalité remarquable :

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ avec } a = x \text{ et } b = 2.$$

On a donc :

$$-4x + 4 + x^2 = (x - 2)^2$$

5. • La seule égalité correcte est : $\frac{3}{5} = \frac{3}{20}$.

$$\frac{3}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{4 \times 5} = \frac{3}{20}$$

- L'égalité $\frac{5}{6} = \frac{25}{6}$ est fausse.

$$\frac{5}{6} = \frac{5}{6 \times 5} = \frac{5}{30}$$

- L'égalité $\frac{5}{6} = \frac{25}{36}$ est fausse.

$$\frac{25}{36} = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \neq \frac{5}{6}$$

- L'égalité $5 \div \frac{5}{6} = \frac{5}{30}$ est fausse.

$$5 \div \frac{5}{6} = 5 \times \frac{6}{5} = \frac{5 \times 6}{5} = \frac{30}{5}$$

La bonne réponse est la réponse **B**.